P2 விசை, இயக்கம் & அழுத்தம்

இயற்பியல் | வகுப்புகள் 6, 7 & 8 இணைந்து

போட்டித் தேர்வுகளுக்கான அறிவியல் கையேடு

A · விசை — வரையறை, வகைகள் & விளைவுகள்

விசை (Force)

ஒரு பொருளின் **தள்ளு (push)** அல்லது **இழு (pull)** — ஓய்விலுள்ள பொருளை இயக்கச் செய்வது, இயக்கத்திலுள்ள பொருளை நிறுத்துவது, இயக்கத்தின் திசையை அல்லது வடிவத்தை மாற்றுவது. விசை ஒரு **திசையன் அளவு (vector quantity)** — அளவும் (magnitude) திசையும் (direction) கொண்டது.

SI அலகு

நியூட்டன் (N) | CGS அலகு: டைன் (dyne) | **1 N = 10^5 டைன்**

விசையின் சூத்திரம்

F = m × a (நியூட்டனின் இரண்டாம் விதி) m = நிறை (kg), a = முடுக்கம் (m/s^2)

எடையின் சூத்திரம்

W = m × g — பூமியின் மேற்பரப்பில் g ≈ 9.8 m/s^2 (≈ 10 m/s^2). எடை = விசை, அலகு = நியூட்டன் (N).

A.1 · தொடு விசை மற்றும் தொடா விசை

★ தொடு விசை (Contact Force)

பொருள்கள் ஒன்றோடொன்று **நேரடியாகத் தொடும்போது** மட்டுமே செயல்படுவது.

- **தசை விசை (Muscular force)** — தசைகள் செலுத்தும் தள்ளு/இழு
- **உராய்வு விசை (Friction)** — நழுவலை எதிர்க்கிறது
- **செலுத்தப்பட்ட விசை (Applied force)** — புத்தகத்தைத் தள்ளுதல், பந்தை உதைத்தல்
- **இழுவிசை (Tension)**, **செங்குத்து விசை (Normal reaction)**

எ.கா: பந்தை உதைத்தல், வண்டியை இழுத்தல், காற்றினால் புல் அசைதல்.

★ தொடா விசை (Non-contact Force)

பொருள்கள் **நேரடியாகத் தொடாமலேயே** தொலைவில் இருந்தே செயல்படுவது.

- **புவியீர்ப்பு விசை (Gravity)** — பூமி பொருட்களைத் தன்னை நோக்கி இழுக்கிறது
- **காந்த விசை (Magnetic force)** — காந்தம் இரும்பு ஆணியை இழுக்கிறது
- **நிலைமின் விசை (Electrostatic force)** — மின்னூட்டம் பெற்ற பொருள் காகிதத்தை இழுக்கிறது

எ.கா: தென்னை மரத்தில் இருந்து விழும் தேங்காய், திசைக்காட்டி ஊசியின் திரும்புதல்.
காந்தம் இரும்பைத் தொடாமலேயே இழுக்கிறது.

A.2 · விசையின் விளைவுகள்

விளைவு	விளக்கம்	எடுத்துக்காட்டு
ஓய்வு → இயக்கம்	நிற்கின்ற பொருள் — விசை செலுத்தும்போது இயக்கத்தைத் தொடங்கும்	ஓய்விலுள்ள பந்தை உதைத்தல்
இயக்கம் → ஓய்வு	இயக்கத்திலுள்ள பொருள் — மெதுவாகி நின்றுவிடும்	மிதிவண்டியை இயக்கத் தடை (brake) போடுதல்
வேக மாற்றம்	திசைவேகம் அதிகரிக்கலாம் (முடுக்கம்) அல்லது குறையலாம் (எதிர் முடுக்கம்)	கார் வேகமேறுதல் / குறைதல்
திசை மாற்றம்	இயக்கத்திலுள்ள பொருளின் திசை — விசை செலுத்தும்போது மாறும்	மட்டையால் கிரிக்கெட் பந்தைத் திருப்பி அடித்தல்
வடிவ / அளவு மாற்றம்	பொருள் சுருங்க, நீள, வளைய, உருக்குலைய செய்யும்	பலூனை அழுத்துதல்; ரப்பர் வளையத்தை இழுத்தல்
விசை ∝ விளைவு	அதிக விசை → அதிக இயக்க மாற்றம்	பந்தை வலுவாக அடித்தால் தொலை செல்லும்

⚠ விசை குறித்த பொதுக் குழப்பங்கள் — கவனிக்கவும்

- விசை எப்போதும் இயக்கத்தை உருவாக்காது — **சமன் செய்யப்பட்ட விசைகள்** (balanced forces) ஓய்வை நிலைநிறுத்தும்.
- **எடை (W = mg) ஒரு விசை** (நியூட்டனில் அளக்கப்படுகிறது) — நிறை (கிலோகிராமில்) அல்ல.
- பூஜ்ஜிய நிகர விசையிலும் (zero net force) ஒரு பொருள் இயக்கத்தில் இருக்கலாம் — ஒரு சீரான திசைவேகத்திற்கு (uniform velocity) எந்த விசையும் தேவையில்லை.

B · இயக்கம் — ஓய்வு, வகைகள் & வேகம்

இயக்கம் (Motion)

காலத்தைப் பொறுத்தும் ஒரு குறிப்பிடத்தை (சூழல்) ஒப்பிட்டும் — ஒரு பொருளின் **இடப்பெயர்ச்சி (position change)**.

ஓய்வு (Rest)

காலத்தைப் பொறுத்தும் சூழலை ஒப்பிட்டும் — பொருளின் இடம் **மாறாமல்** இருத்தல். ஓய்வு மற்றும் இயக்கம் — இரண்டுமே சார்புடையவை (*relative*).

★ ஓய்வும் இயக்கமும் **சார்புத்தன்மை** (relative) கொண்டவை — ஒருவருக்கு ஓய்வாகத் தோன்றுவது மற்றொருவருக்கு இயக்கமாகத் தோன்றலாம். ஆரியபட்டா (5-ம் நூற்றாண்டு) — **ஆற்றில் சென்ற படகில் இருந்த பயணிக்கு கரை இயக்கத்தில் தோன்றியது** என்று இதைப் பதிவு செய்தார்.

B.1 · பாதையை அடிப்படையாகக் கொண்ட இயக்க வகைகள்

இயக்க வகை	பாதையின் தன்மை	எடுத்துக்காட்டு	மேலும் எடுத்துக்காட்டு
நேர்க்கோட்டு இயக்கம் (Linear / Rectilinear)	நேர்க்கோட்டுப் பாதை	நேர்ச்சாலையில் நடப்பவர்; விழும் கல்	நேர்ச்சாலையில் ஓடும் கார்
வளைவுப்பாதை இயக்கம் (Curvilinear)	வளைந்த பாதை (திசை மாறும்)	வீசி எறியப்பட்ட காகித விமானம்	ஈட்டி எறிதல்; மேசை விளிம்பில் இருந்து உருண்டு விழும் பந்து
வட்ட இயக்கம் (Circular)	நிலையான மையத்தைச் சுற்றி வட்டப் பாதை	கல்லைக் கயிற்றில் கட்டிச் சுற்றுதல்	சூரியனைச் சுற்றி பூமி; விசிறி இறக்கையின் முனை
சுழற்சி இயக்கம் (Rotatory)	தனது சொந்த அச்சில் சுற்றுதல்	பம்பரம்; சீவலெடுப்பானில் பெனசில்	பூமியின் சுழற்சி; கூரை விசிறி; மோட்டார் அச்சு
அலைவு இயக்கம் (Oscillatory)	நடு நிலையை மையமாகக் கொண்டு முன்பின் இயக்கம்	ஊசல்; விரல்களுக்கிடையே ஆட்டப்படும் பெனசில்	ஊஞ்சல்; மீட்டப்பட்ட கிட்டார் கம்பி; தையல் இயந்திர ஊசி
ஒழுங்கற்ற இயக்கம் (Zigzag / Irregular)	நிலையான பாதையோ திசையோ இல்லை	அறையில் பறக்கும் ஈ	பிரவுனியன் இயக்கம்; மக்கள் நெருக்கம் மிகுந்த தெருவில் நடப்பவர்

★ கால ஒழுங்கு இயக்கம் (Periodic Motion)

நிலையான கால இடைவெளியில் (time period) **தன்னைத் தானே மீண்டும்** நிகழ்த்துவது.

- அலைவு இயக்கம் → எப்போதும் கால ஒழுங்கு உடையது
- வட்ட இயக்கம் → கால ஒழுங்கு (பூமியின் வலம்: 365 நாட்கள்)
- சுழற்சி இயக்கம் → கால ஒழுங்கு (பூமியின் சுழற்சி: 24 மணி நேரம்)
- ஊஞ்சல் ஒவ்வொரு நிலையான இடைவெளியிலும் ஆடுகிறது
- ஊஞ்சலில் ஆடும் குழந்தை — கால ஒழுங்கு இயக்கத்திற்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு

★ கால ஒழுங்கற்ற இயக்கம் (Non-periodic Motion)

நிலையான கால அமைப்பு இல்லை — ஒழுங்காக மீண்டும் நிகழாது.

- ஒழுங்கற்ற இயக்கம் (அறையில் ஈ பறத்தல்)
- வளைவுப்பாதை இயக்கம் (வீசி எறியப்பட்ட பந்து)
- நேர்க்கோட்டு இயக்கம் — பெரும்பாலும் கால ஒழுங்கற்றது
- பொதுவாக நடத்தல், ஓடுதல்

B.2 · வேகம் (Speed) & வகைகள்

வேகம் (Speed) — சூத்திரம்

s = d / t (தூரம் ÷ காலம்) — **ஸ்கேலார் (Scalar)**; SI அலகு: m/s

வேக வகை	வரையறை	எடுத்துக்காட்டு
ஒரு சீரான வேகம் (Uniform Speed)	சம கால இடைவெளிகளில் — சம தூரம் கடத்தல்	வெற்றிடத்தில் ஒளியின் வேகம் (3 × 10^8 m/s)
ஒரு சீரற்ற வேகம் (Non-uniform Speed)	சம கால இடைவெளிகளில் — சமமற்ற தூரம் கடத்தல்	நகர் போக்குவரத்தில் பேருந்து
சராசரி வேகம் (Average Speed)	மொத்தத் தூரம் ÷ எடுத்துக்கொண்ட மொத்தக் காலம்	வேகம் மாறும் ஒரு பயணத்தின் மொத்த சராசரி

C · தூரம், இடப்பெயர்ச்சி & திசைவேகம்

★ தூரம் (Distance)

தொடக்கத்தில் இருந்து முடிவு வரை — கடந்த **பாதையின் மொத்த நீளம்**.

- **ஸ்கேலார் (Scalar)** — அளவு மட்டுமே, திசை இல்லை
- SI அலகு: மீட்டர் (m)
- எப்போதும் நேர்மறை (≥ 0)
- பொருள் இயங்கினால் — பூஜ்ஜியமாக இருக்க முடியாது
- குறியீடு: **d**

★ இடப்பெயர்ச்சி (Displacement)

தொடக்கம் முதல் முடிவு வரை — **நேர்க்கோட்டில் குறுகிய பாதை**.

- **திசையன் அளவு (Vector)** — அளவும் திசையும் கொண்டது
- SI அலகு: மீட்டர் (m)
- நேர்மறை, எதிர்மறை, அல்லது **பூஜ்ஜியம்** (zero) ஆகலாம்
- பொருள் தொடக்க இடத்திற்கே திரும்பினால் = பூஜ்ஜியம்
- குறியீடு: **s** அல்லது Δx

→ தூரம் = இடப்பெயர்ச்சி — பொருள் **நேர்க்கோட்டில் மட்டுமே** தொடக்கத்திலிருந்து முடிவு வரை இயங்கி, திரும்பாமல் இருந்தால் மட்டும்.

→ இடப்பெயர்ச்சி = 0 — பொருள் தனது **தொடக்க இடத்திற்கே திரும்பியது** (எ.கா. ஒரு முழு வட்டப் பயணம்).

நாட்டிக்கல் மைல் (Nautical Mile)

1 நாட்டிக்கல் மைல் = 1.852 km — கடல் / விமான வழிகாட்டலுக்கான அலகு. **நாட் (Knot)** = 1 நாட்டிக்கல் மைல்/மணி — கப்பல்கள் & விமானங்களுக்கான வேக அலகு.

C.1 · வேகம் vs திசைவேகம் — முக்கிய வேறுபாடுகள்

	வேகம் (Speed)	திசைவேகம் (Velocity)
வரையறை	தூர மாற்ற வீதம் (rate of change of distance)	இடப்பெயர்ச்சி மாற்ற வீதம் (rate of change of displacement)
வகை	ஸ்கேலார் (Scalar) — அளவு மட்டும்	திசையன் அளவு (Vector) — அளவு + திசை
சூத்திரம்	வேகம் = தூரம் / காலம்	திசைவேகம் = இடப்பெயர்ச்சி / காலம்
SI அலகு	m/s	m/s
எடுத்துக்காட்டு	காரின் வேகமானியில் காட்டும் வாசிப்பு	வடக்கு நோக்கி 60 km/h வேகத்தில் செல்லும் கார்

C.2 · சராசரி வேகம், சராசரி திசைவேகம் & அலகு மாற்றுதல்

சூத்திரம் / மாற்றுதல்	மதிப்பு	குறிப்பு
சராசரி வேகம் (v_avg)	= மொத்தத் தூரம் / மொத்தக் காலம்	ஸ்கேலார் (Scalar)
சராசரி திசைவேகம் (v_avg)	= மொத்த இடப்பெயர்ச்சி / மொத்தக் காலம்	திசையன் — திசை முக்கியம்
1 km/h	= 5/18 m/s ≈ 0.278 m/s	km/h → m/s : × 5/18
1 m/s	= 3.6 km/h	m/s → km/h : × 3.6

D · முடுக்கம் — அனைத்து வகைகள்

முடுக்கம் (Acceleration)

திசைவேக மாற்ற வீதம் (rate of change of velocity). ஒரு பொருளின் வேகம் **அல்லது** திசை மாறினால் — அந்தப் பொருள் முடுக்கப்பட்டதாகச் சொல்லப்படுகிறது. SI அலகு: m/s^2. **திசையன் அளவு (Vector quantity)**.

முடுக்கச் சூத்திரம்

a = (v − u) / t v = இறுதி திசைவேகம், u = தொடக்க திசைவேகம், t = காலம்.

வகை	வரையறை	குறி	பாடநூல் எடுத்துக்காட்டு
நேர்க்குறி முடுக்கம் (Positive Acceleration)	காலம் கடக்கையில் திசைவேகம் **அதிகரிக்கும்**	+ve	ஓய்விலிருந்த கார் — 4 வினாடிகளில் 12 m/s வேகம் அடைகிறது → a = 3 m/s^2
எதிர் முடுக்கம் / எதிர்க்குறி முடுக்கம் (Negative Acceleration / Deceleration)	காலம் கடக்கையில் திசைவேகம் **குறையும்**	−ve	கோல்ஃப் பந்து: 8 m/s → 2 m/s, 10 வினாடிகளில் → a = −0.6 m/s^2
ஒரு சீரான முடுக்கம் (Uniform Acceleration)	ஒவ்வொரு வினாடியிலும் — திசைவேக மாற்றம் **சமமாக** இருக்கும்	±	பேருந்தின் திசைவேகம்: 20, 40, 60, 80... m/s — ஒவ்வொரு வினாடியிலும் 20 m/s அதிகரிக்கிறது
ஒரு சீரற்ற முடுக்கம் (Non-uniform Acceleration)	ஒவ்வொரு வினாடியிலும் — திசைவேக மாற்றம் **வேறுபடும்**	±	திசைவேகத் தொடர்: 0, 10, 40, 60, 70, 50 m/s — மாற்றம் ஒரே சீராக இல்லை

தெரியுமா?

- சிறுத்தை — 0-ல் இருந்து 20 m/s வேகத்தை வெறும் 2 வினாடிகளில் அடைகிறது → முடுக்கம் = 10 m/s^2.
- உசேன் போல்ட் — 100 மீட்டரை 9.58 வினாடிகளில் ஓடினார் → சராசரி வேகம் ≈ 10.44 m/s.
- பாடநூல் வேகத் தரவு: ஆமையின் வேகம் 0.1 m/s | நடப்பவர் 1.4 m/s | விழும் மழைத்துளி 9–10 m/s.
- பேட்மின்டன் ஸ்மாஷ் வேகம் 80–90 m/s | ராக்கெட் 5,200 m/s | பயணி ஜெட் விமானம் 180 m/s.

E · தூர-கால & வேக-கால வரைபடங்கள்

E.1 · தூர-கால (D–T) வரைபடம் — 4 நிலைகள்

நிலை	வரைபட வடிவம்	சாய்வு (Slope)	குறிக்கும் இயக்கம்
1	கிடைக் கோடு (horizontal)	பூஜ்ஜியம் (flat)	பொருள் **ஓய்வில்** உள்ளது — தூரம் மாறவில்லை
2	நேர்க்கோடு மேலெழுச்சி	நிலையான (positive)	**ஒரு சீரான வேகம்** — ஒவ்வொரு வினாடியிலும் சம தூரம்
3	வளைவு — குழியான (concave, மேல் வளைவு)	அதிகரிக்கும்	வேகம் **அதிகரிக்கிறது** — முடுக்கம்
4	வளைவு — குவிவான (convex, தட்டையாகுதல்)	குறையும்	வேகம் **குறைகிறது** — எதிர் முடுக்கம்

E.2 · வேக-கால (S–T) வரைபடம் — 5 நிலைகள்

நிலை	வரைபட வடிவம்	பொருள்
1	வேகம் = 0 இல் கிடைக் கோடு	பொருள் ஓய்வில் (வேகம் பூஜ்ஜியம், முடுக்கம் பூஜ்ஜியம்)
2	வேகம் > 0 இல் கிடைக் கோடு	ஒரு சீரான வேகம் — முடுக்கம் பூஜ்ஜியம்
3	நிலையான சாய்வுடன் நேர்க்கோடு (மேலெழுச்சி)	ஒரு சீரான முடுக்கம் — வேகம் சம வீதத்தில் அதிகரிக்கிறது
4	நிலையான சாய்வுடன் நேர்க்கோடு (கீழிறக்கம்)	ஒரு சீரான எதிர் முடுக்கம் — வேகம் சம வீதத்தில் குறைகிறது
5	வளைவான மேலெழுச்சி (சாய்வு மாறும்)	ஒரு சீரற்ற முடுக்கம் — முடுக்கமே மாறிக்கொண்டிருக்கிறது

E.3 · D–T vs S–T வரைபடம் — ஒரே பயணத்தில் ஒப்பீடு

பயணப் பகுதி	தூர-கால வரைபடம்	வேக-கால வரைபடம்
ஓய்விலிருந்து ஒரு சீரான முடுக்கம்	குழியான வளைவு (சாய்வு அதிகரிக்கும்)	நிலையான சாய்வுடன் நேர்க்கோடு (மேலெழுச்சி)
நிலையான வேகத்தில் இயக்கம்	நேர்க்கோடு (நிலையான சாய்வு)	கிடைக் கோடு (சாய்வு = 0 = முடுக்கம் பூஜ்ஜியம்)
ஒரு சீரான எதிர் முடுக்கத்துடன் நிற்றல்	குவிவான வளைவு (சாய்வு குறையும்)	நிலையான சாய்வுடன் நேர்க்கோடு (கீழிறக்கம்)
முக்கிய: வரைபடத்தின் கீழ் பரப்பளவு	நேரடியாகப் பயனற்றது	**= கடந்த தூரம்** (முக்கோணம் / சரிவகம் பரப்பு)

⚠ வரைபட வாசிப்புத் துணுக்குகள் — கவனிக்கவும்

- D–T மற்றும் S–T வரைபடங்கள் ஒரே போல் தோன்றலாம் — **எப்போதும் Y-அச்சின் (Y-axis) பெயர்ச்சீட்டை முதலில் சரிபார்க்கவும்**.
- **D–T வரைபடத்தின் சாய்வு = வேகம்** | **S–T வரைபடத்தின் சாய்வு = முடுக்கம்**.
- **S–T வரைபடத்தின் கீழ் பரப்பளவு = கடந்த தூரம்** (முக்கோணம் / சரிவக பரப்பாகக் கணக்கிடவும்).

F · ஈர்ப்பு மையம் & சமநிலை

ஈர்ப்பு மையம் (Centre of Gravity — CG)

ஒரு பொருளின் **மொத்த எடை செயல்படுவதாகத் தோன்றும் புள்ளி**. ஒழுங்கான வடிவங்களில் — ஈர்ப்பு மையம் வடிவவியல் மையத்திலேயே (geometric centre) அமையும்.

F.1 · ஒழுங்கான வடிவங்களின் ஈர்ப்பு மையம்

வடிவம்	ஈர்ப்பு மையத்தின் இடம்
சதுரம் / செவ்வகம்	மூலைவிட்டங்கள் சந்திக்கும் புள்ளி
வட்டம் / தட்டு (Disc)	வட்டத்தின் மையம்
முக்கோணம் (Triangle)	நடுக்கோடுகள் (medians) மூன்றும் சந்திக்கும் புள்ளி (centroid)
வளையம் / உள் வெற்று வட்டம்	வட்ட மையம் (வெற்று இடத்தில் இருக்கலாம்)
ஒரே மாதிரியான அளவுகோல் / கம்பி	அளவுகோலின் நடுப் புள்ளி
ஒழுங்கற்ற தகடு (Lamina)	பரிசோதனை மூலம் காண்க — 3 துளைகளில் இருந்து தொங்கவிட்டு, ஒவ்வொன்றிலும் பாரக் கம்பியை (plumb-line) வரைந்து, இம்மூன்றும் சந்திக்கும் புள்ளியே ஈர்ப்பு மையம்.

F.2 · சமநிலை (Equilibrium) வகைகள்

வகை	பெயர்வுக்குப் பிறகு...	CG மாற்றம்	திரும்புமா?	எடுத்துக்காட்டு
உறுதி சமநிலை (Stable Equilibrium)	CG உயரும்; எடைக் கோடு **அடிப் பரப்பிற்கு உள்ளே** இருக்கும்	உயரும் ↑	ஆம் ✓	அகன்ற அடியில் கூம்பு; தஞ்சாவூர் தலையாட்டிப் பொம்மை; பந்தயக் கார்
உறுதியற்ற சமநிலை (Unstable Equilibrium)	CG கீழ்நோக்கி இறங்கும்; எடைக் கோடு **அடிப் பரப்புக்கு வெளியே** விழும்	இறங்கும் ↓	இல்லை ✗	கூம்பின் முனை மீது நிறுத்தியது; முனையில் நின்ற பெனசில்
நடுநிலை சமநிலை (Neutral Equilibrium)	CG **அதே உயரத்தில்** இருக்கும்; பொருள் சாயாமல் உருளும்	மாற்றம் இல்லை	புதிய இடத்திலேயே நிற்கும்	கூம்பின் வளைந்த பக்கம்; தட்டையான பரப்பில் கோளம் (sphere)

F.3 · சமநிலை அதிகரிப்பு & நடைமுறைப் பயன்பாடுகள்

★ சமநிலை அதிகரிக்க இரு வழிகள்

1. ஈர்ப்பு மையத்தைத் தாழ்த்துதல்

→ கனமான அடிப் பாகம் — எடையை உள்வாங்கும்

2. அடிப் பரப்பளவை அதிகரித்தல்

→ அகலமான அடி = அதிக சமநிலை

தஞ்சாவூர் தலையாட்டிப் பொம்மை

- பாரம்பரியமான தஞ்சாவூர் களிமண் பொம்மை
- ஈர்ப்பு மையம் **மிகக் கீழ்ப் புள்ளியில்** குவிந்திருக்கும்
- எந்த சாய்விலும் மீண்டும் நிமிர்கிறது → உறுதி சமநிலை
- மெதுவான ஆட்ட அலைவு இயக்கம் காட்டுகிறது

★ நடைமுறை பயன்பாடுகள்

- **சுற்றுலாப் பேருந்து:** பொருட்கள் **கீழே** சுமக்கப்படுகின்றன (மேற்கூரையில் அல்ல)
- **இரட்டை அடுக்குப் பேருந்து:** மேலடுக்கில் அதிகப் பயணிகள் தடுக்கப்படுகிறார்கள்
- **பந்தயக் கார்:** குட்டையாகவும் அகலமாகவும் கட்டப்படுகிறது
- **மேசை விளக்கு / விசிறி:** கனமான பெரிய அடி

ஒழுங்கற்ற வடிவத்தின் CG காண

படி 1: தகட்டில் 3 துளைகள் இடவும்

படி 2: ஒவ்வொரு துளையில் இருந்தும் தொங்கவிடவும் + பாரக் கம்பி தொங்கவிடவும்

படி 3: பாரக் கம்பி வழியே தகட்டின் மீது கோடிடவும்

படி 4: 3 கோடுகளும் சந்திக்கும் புள்ளி = ஈர்ப்பு மையம்

G · அழுத்தம் — உந்து விசை, வளி & திரவ அழுத்தம்

உந்து விசை (Thrust)

ஒரு குறிப்பிட்ட புறப்பரப்பிற்கு **செங்குத்தாகச் (perpendicular)** செயல்படும் விசை. அலகு: நியூட்டன் (N). அதே விசை — சிறிய பரப்பில் செயல்பட்டால், அதிக அளவில் தாக்கம் ஏற்படுத்தும்.

அழுத்தம் (Pressure)

அலகுப் பரப்பளவில் செயல்படும் உந்து விசையின் அளவு. SI அலகு: **பாஸ்கல் (Pascal, Pa) = 1 Nm^{-2}** — பிரெஞ்சு அறிஞர் **பிளெய்ஸ் பாஸ்கல்** நினைவாக.

அழுத்தச் சூத்திரம்

P = F / A = உந்து விசை / பரப்பளவு 1 பாஸ்கல் = 1 Nm^{-2} | CGS அலகு: dyne/cm^2

G.1 · அழுத்தத்தின் மீது பரப்பளவின் தாக்கம்

சூழ்நிலை	விசை	பரப்பளவு	அழுத்தம்	காரணம்
கூரான கத்தி / ஆணி	சமம்	மிகச் சிறிய (முனை)	மிக அதிகம்	சிறு பரப்பு → விசை குவிகிறது → எளிதில் ஊடுருவும்
ஊசிமருந்து (Injection)	சமம்	மிகச் சிறிய முனை	மிக அதிகம்	குவிந்த விசை → பெரிய விசை இல்லாமலே தோலை ஊடுருவும்
ஒட்டகத்தின் தலையணைப் பாதம்	உடல் எடை	பெரியது	குறைவு	அகன்ற பாதப் பரப்பு → எடையைப் பரப்பும் → மணலில் புதையாது
கனமான லாரியின் சக்கரங்கள்	உடல் எடை	பல டயர்கள் (மொத்தம் பெரிது)	குறைவு	அதிகச் சக்கரங்கள் → அதிகத் தொடு பரப்பு → சாலைக்கு குறைந்த அழுத்தம்
பெரிய பையின் அகன்ற பட்டை	பையின் எடை	அகலமான பட்டை	குறைவு	அகலப் பட்டை → சுமையை விரித்து → தோளில் வசதி

G.2 · வளிமண்டல அழுத்தம் (Atmospheric Pressure)

வளிமண்டல அழுத்தம்

பூமியின் மேற்பரப்பில் **அலகுப் பரப்பளவின் மேலிருக்கும் காற்றுத் தூணின் (column) எடை**. இது **எல்லாத் திசைகளிலும்** செயல்படுகிறது — கீழ்நோக்கி மட்டும் அல்ல.

அளவீடு / சூழல்	மதிப்பு / விளக்கம்
திட்ட மதிப்பு (கடல் மட்டத்தில்)	**1 atm = 76 cm Hg = 760 mmHg = 1,01,325 Pa ≈ 1.01 × 10^5 Nm^{-2}**
அளவிடும் கருவி	**பாதரசமானி (Barometer)** — காற்றழுத்தமானி எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. **எவஞ்செலிஸ்டா டாரிசெல்லியால்** கண்டுபிடிக்கப்பட்டது (1643).
உயரத்திற்கேற்ப அழுத்தம்	பூமியின் மேற்பரப்பிலிருந்து உயரம் கூடும்போது — வளிமண்டல அழுத்தம் **குறையும்**
உயரத்தில் சமைப்பது	குறைந்த வளிமண்டல அழுத்தம் → நீரின் கொதிநிலை குறைகிறது (80°C-கூட) → உணவு சரியாக வேகாது
அழுத்தச் சாதனை (Pressure Cooker)	மூடிய பாத்திரம் → உள் அழுத்தம் அதிகரிக்கிறது → நீரின் கொதிநிலை உயர்கிறது → உணவு விரைவாக வேகுகிறது

G.3 · திரவ அழுத்தம் (Liquid Pressure)

திரவ அழுத்தச் சூத்திரம்

$P = \rho \times g \times h$ ρ = அடர்த்தி (kg/m^3), $g = 9.8\ m/s^2$, h = மேற்பரப்பிலிருந்து ஆழம் (m).

பண்பு	விளக்கம்	பாடநூல் சோதனை / எடுத்துக்காட்டு
ஆழத்திற்கேற்ப அதிகரிக்கும்	அதிக ஆழம் → மேலே அதிகத் திரவ எடை → அதிக அழுத்தம்	துளைகளுள்ள கேன்: கீழ்த் துளையிலிருந்து நீர் தூரமாகப் பாயும்
ஒரே ஆழத்தில் — எல்லாத் திசைகளிலும் சமம்	திரவம் ஒரே ஆழத்தில் — பக்கவாட்டில், மேலே, கீழே சம அழுத்தம் செலுத்துகிறது	துளைகளுள்ள ரப்பர் பந்து: எல்லாத் துளைகளிலிருந்தும் சமமாக நீர் பாயும்
கொள்கலனின் வடிவம் / அகலம் சார்ந்தது அல்ல	திரவத் தூணின் **செங்குத்து உயரம் (h)** மட்டுமே முக்கியம்	குழாயில் கீழே வைத்த பலூன் — நீரின் உயரம் அதிகரிக்கையில் பெரிதாக விரியும்
மிதப்பு விசை (Buoyant Force) — ஆர்க்கிமிடிஸ் கொள்கை	மூழ்கிய பொருளின் மீது **மேல்நோக்கிய விசை** = இடம் பெயர்ந்த திரவத்தின் எடை	கப்பல் மிதக்கிறது; நீர்மூழ்கிக் கப்பல்; ஹைட்ரோமீட்டர் (அடர்த்தியளவி)
மிதக்கும் / மூழ்கும் நிபந்தனை	**மிதக்கும்**: பொருளின் எடை < மிதப்பு விசை. **மூழ்கும்**: பொருளின் எடை > மிதப்பு விசை.	நீரில் தக்கை மிதக்கிறது; இரும்பு உருண்டை மூழ்குகிறது

G.4 · பாஸ்கல் விதி & நீரியல் (Hydraulic) பயன்பாடுகள்

பாஸ்கல் விதி (Pascal's Law)

மூடிய கொள்கலனில் ஓய்விலுள்ள திரவத்தின் எந்த ஒரு புள்ளியிலும் செலுத்தப்பட்ட அழுத்தம் — அத்திரவம் முழுவதும், எல்லாத் திசைகளிலும் **சமமாகப் பரவும்**. (பிளெய்ஸ் பாஸ்கல், 1648)

▶ **பாஸ்கல் விதி இயங்கும் முறை:** சிறிய அளவிடகத்தில் (piston A_1) சிறு விசை F_1 செலுத்தவும் → $P = F_1/A_1$ உருவாகிறது → அழுத்தம் எல்லாப் புள்ளிகளுக்கும் சமமாகப் பரவுகிறது → பெரிய அளவிடகத்தில் (A_2) அதே அழுத்தம் செயல்படுகிறது → பெரிய விசை $F_2 = P \times A_2$ உருவாகிறது.

- **நீரியல் ஏற்றி / தூக்கி (Hydraulic Lift / Jack)** — $F_1/A_1 = F_2/A_2$ → சிறிய அளவிடகத்தில் சிறு விசை → பெரிய விசை வாகனத்தைத் தூக்கும். கார் சேவை நிலையங்கள், விமான ஜாக்குகள்.
- **நீரியல் தடுப்பான்கள் (Hydraulic Brakes)** — பிரேக் திரவம் நான்கு சக்கர சிலிண்டர்களுக்கும் ஒரே நேரத்தில் சமமாக விசையைப் பரப்புகிறது. கார், பேருந்து, மிதிவண்டி.
- **நீரியல் அழுத்தி (Hydraulic Press)** — பெரிய இயந்திர நன்மை → பருத்தி/காகித மூட்டைகளை அழுத்தும்.
- **ஊசிமருந்து / பம்ப் (Syringe / Pump)** — திரவத்தின் மீதான அழுத்தம் — ஊசி வெளியேற்ற இடத்திற்கு சமமாகப் பரவுகிறது.

H · பரப்பு இழுவிசை & பாகுநிலை

பரப்பு இழுவிசை (Surface Tension)

திரவ **மேற்பரப்பின் மூலக்கூறுகள்** சுருங்கி, பரப்பளவைக் **குறைந்தபட்சமாக** வைத்திருக்கும் பண்பு. **அலகுப் பரப்பு நீளத்திற்கு செயல்படும் விசை** எனவும் வரையறுக்கப்படுகிறது. அலகு: **Nm^{-1}**.

பாகுநிலை (Viscosity) / பாகியல் விசை

திரவத்தின் **தொடர்ச்சியான இயங்கும் அடுக்குகளுக்கு (layers) இடையே** இருக்கும் **உராய்வு விசை** — அவற்றின் ஒப்பு இயக்கத்தை எதிர்க்கும். CGS அலகு: **பாய்ஸ் (Poise)**. SI அலகு: **$kg\ m^{-1}\ s^{-1} = N\ s\ m^{-2}$**.

★ பரப்பு இழுவிசை (Surface Tension)	★ பாகுநிலை / பாகியல் விசை (Viscosity)
• திரவத்தின் **மேற்பரப்பில்** மட்டும் செயல்படுகிறது • பரப்பளவை **குறைந்தபட்சமாகச்** சுருக்குகிறது • அலகு: Nm^{-1} (மீட்டருக்கு நியூட்டன்) • வெப்பநிலை அதிகரிக்கையில் **குறைகிறது** • சவர்க்காரம் / detergent சேர்த்தால் குறைகிறது • விளைவுகள்: கோளவடிவ துளிகள், நுண்புழை ஏற்றம், நீரில் பூச்சிகள்	• இயங்கும் திரவத்தின் **அடுக்குகளுக்கு இடையே** செயல்படுகிறது • அடுக்குகளின் ஒப்பு இயக்கத்தை எதிர்க்கிறது (உள் உராய்வு) • CGS: பாய்ஸ் | SI: $kg\ m^{-1}\ s^{-1}$ • வெப்பநிலை அதிகரிக்கையில் **குறைகிறது** • தேன் > எண்ணெய் > நீர் — அதிகப் பாகு = மெதுவாகப் பாயும் • விளைவுகள்: அடர்திரவங்களின் மெதுவான பாய்வு; எஞ்சின் எண்ணெய் உராய்வைக் குறைக்கிறது

H.1 · பரப்பு இழுவிசையின் பயன்பாடுகள் & விளைவுகள்

▶ **மழைத் துளிகள் கோள வடிவமாக இருக்கும்** — கொடுக்கப்பட்ட கனஅளவுக்கு குறைந்தபட்ச மேற்பரப்பு கோளமாகும்.

▶ **நீர்நடை பூச்சி** (water strider) — மூழ்காமல் நீரின் மேற்பரப்பில் நடக்கிறது.

▶ **காகித இணைப்பு / ஊசி மிதக்கும்** — நீரை விட அடர்த்தி அதிகமாக இருந்தாலும் பரப்பு இழுவிசையால் மிதக்கும்.

▶ **தாவரங்களில் நுண்புழை ஏற்றம் (Capillarity)** — புவியீர்ப்பை எதிர்த்து குறுகிய zylem நாளங்கள் வழியே நீர் மேலெழுகிறது.

▶ **சவர்க்காரக் குமிழி** — பரப்பு இழுவிசையால் திரவ மென்படலம் வடிவத்தைத் தக்கவைக்கிறது.

▶ **சவர்க்காரம் பரப்பு இழுவிசையைக் குறைக்கிறது** — நீர் துணி இழைகளுக்குள் பரவ → சிறந்த சுத்தம்.

▶ **கடல் கப்பலோட்டிகள் கடலில் எண்ணெய் ஊற்றுதல்** — பரப்பு இழுவிசையைக் குறைக்கும் → அலைகள் அமைதியாகும்.

▶ **நீர் கண்ணாடியின் மீது பரவுகிறது** (கண்ணாடியை நனைக்கிறது) — ஒட்டுவிசை (adhesion) > ஒருங்கி விசை (cohesion).

▶ **பாதரசம் கண்ணாடியில் உருண்டு நிற்கிறது** (நனைக்காது) — ஒருங்கி விசை > ஒட்டுவிசை.

தெரியுமா?

- 20°C-ல் தூய நீரின் பரப்பு இழுவிசை = 0.073 N/m — சவர்க்கார நீரை விட தூய நீர்க்கு அதிகம்.
- நீர்நடை பூச்சியின் கால்களில் மெழுகுப் பூச்சு உள்ளது — தொடுகை கோணத்தை அதிகரித்து, நனைதலைத் தடுத்து, நீர் மேற்பரப்பில் நடக்க உதவுகிறது.
- இரத்தத்தின் பாகுநிலை — நீரை விட சுமார் 3–4 மடங்கு அதிகம்: இதய-இரத்தச் சுழற்சி ஆரோக்கியத்திற்கு முக்கியம்.
- தேனின் பாகுநிலை — நீரை விட 2,000–10,000 மடங்கு அதிகம்: அறை வெப்பநிலையில் மெதுவாகவே பாய்கிறது.

I · உராய்வு — வகைகள், காரணிகள் & கட்டுப்பாடு

உராய்வு (Friction)

தொடர்பு கொண்ட இரு பொருட்களுக்கு இடையே — **ஒப்பு இயக்கத்தை எதிர்க்கும் விசை**. மேற்பரப்பின் வடிவவியல் வேறுபாடுகளால் (கரடுமுரடு / ஒழுங்கின்மை) ஏற்படுகிறது. எப்போதும் **இயக்கத் திசைக்கு எதிர்த்திசையில்** செயல்படுகிறது.

I.1 · உராய்வின் வகைகள்

வகை	எப்போது செயல்படும்	அளவு வரிசை	எடுத்துக்காட்டு
நிலை உராய்வு (Static)	பொருள் ஓய்வில் — செலுத்தப்பட்ட விசை இருந்தாலும் இயக்கம் தொடங்காத போது	மிகப்பெரிது	மேசை மீது புத்தகம்; நிறுத்தப்பட்ட கார்; தள்ளுவதற்கு முன் சுவர்
நழுவு உராய்வு (Sliding / Kinetic)	ஒரு மேற்பரப்பு மற்றொன்றின் மீது **நழுவும்**போது	மிதம்	தரையில் இழுக்கப்படும் பெட்டி; கரும்பலகையில் சுண்ணாம்பு; தடுப்பான் (brake)
உருளும் உராய்வு (Rolling)	ஒரு பொருள் மற்றொன்றின் மீது **உருளும்**போது	மிகச்சிறிய	தரையில் உருளும் பந்து; சாலையில் மிதிவண்டி/காரின் டயர்
பாய திரவ உராய்வு (Fluid / Viscous)	திரவம் / வாயுவின் வழியே பொருள் இயங்கும்போது (காற்று / நீர் எதிர்ப்பு)	மாறும்	நீரில் கப்பல்; காற்றில் விமானம்; நீச்சல்

★ உராய்வு அளவு வரிசை: **உருளும் உராய்வு < நழுவு உராய்வு < நிலை உராய்வு** (உருளும் உராய்வு மிகச்சிறியது → இயந்திரங்களில் பந்துத் தாங்கிகள் (ball bearings) பயன்படுத்தப்படுகின்றன)

I.2 · உராய்வைப் பாதிக்கும் காரணிகள்

காரணி	விளைவு	பாடநூல் எடுத்துக்காட்டு
மேற்பரப்பின் தன்மை (கரடு vs மென்மை)	கரடு → **அதிக** உராய்வு | மென்மை / பளபளப்பு → **குறைந்த** உராய்வு	ஈரமான மேற்பரப்பில் நடப்பது வழுக்கும்; பளபளப்பான பளிங்கு தரை சாலையை விட வழுக்கும்
உடலின் நிறை / எடை	அதிக நிறை/எடை → **அதிக** உராய்வு விசை	நிரம்பிய தள்ளுவண்டியை விட காலி வண்டியைத் தள்ளுவது எளிதானது; சுமை அதிகமுள்ள மிதிவண்டியோட்டி அதிகம் காலடி வைக்க வேண்டியுள்ளது
தொடு பரப்பளவு	அதே எடைக்கு — அதிக தொடு பரப்பு → அதிக உராய்வு	சாலை உருட்டு (broad drum) அதிக உராய்வு; குறுகலான மிதிவண்டி டயர் குறைந்த உராய்வு

I.3 · உராய்வின் நன்மைகள் & தீமைகள்

✓ உராய்வின் நன்மைகள்	✗ உராய்வின் தீமைகள்
• வழுக்காமல் தரையில் நடக்க முடிகிறது • வாகனங்கள் தடுப்பான் (brake) போட்டு பாதுகாப்பாக நிற்கின்றன • பேனா/பென்சிலால் காகிதத்தில் எழுத முடிகிறது • முடிச்சு, ஆணி, போல்ட், திருகுகள் இறுக்கமாகப் பிடிக்கின்றன • தீப்பெட்டியில் தீக்குச்சி தீ பற்றுகிறது • ஏறுதல், பற்றிக்கொள்ளுதல், துணி தைத்தல் சாத்தியம் • மிதிவண்டி/கார் தடுப்பான்கள் — உராய்வாலேயே வேலை செய்கின்றன	• மேற்பரப்புகளைத் தேய்க்கிறது — செருப்பு அடி, டயர், பற்சக்கர பற்கள் • ஆற்றலை வீணாக்குகிறது — உராய்வை வெல்ல கூடுதல் முயற்சி • **வெப்பத்தை** உருவாக்குகிறது — இயந்திரங்களையும் தாங்கிகளையும் சேதப்படுத்தும் • இயங்கும் பாகங்கள் சத்தம் எழுப்புகின்றன • காற்று/சாலை உராய்வால் வாகனங்கள் வேகம் குறைகின்றன • எஞ்சின் பாகங்கள் தேய்கின்றன → அடிக்கடி பராமரிப்பு • எல்லா இயந்திரங்களின் செயல்திறனும் குறைகிறது

⚠ **உராய்வு — "தேவையான தீமை" (Necessary Evil):** அன்றாட வாழ்வில் இன்றியமையாதது (நடத்தல், தடுத்தல், எழுதுதல்) — ஆனால் சேதமும் ஏற்படுத்துகிறது (பரப்புகளை தேய்த்தல், ஆற்றல் வீணாதல்). இதனால் உராய்வு "**தேவையான தீமை**" எனப்படுகிறது.

I.4 · உராய்வை அதிகரிப்பு / குறைப்பு முறைகள்

முறை	உராய்வின் மீது விளைவு	எவ்வாறு செயல்படுகிறது	எடுத்துக்காட்டு
தொடு பரப்பளவை அதிகரித்தல்	**அதிகரிக்கும்**	அதிக தொடு பரப்பு → மேற்பரப்பின் ஒழுங்கின்மைகள் அதிக ஈடுபாடு	மிதிவண்டியின் தடுப்பான் சக்கரப்பகுதியை இறுக்கப்பற்றுதல்
உயவுப் பொருள் (Lubricants)	**குறைக்கும்**	கரடான பரப்புகளுக்கிடையே மென்மை அடுக்கு உருவாக்கி நேரடித் தொடர்பைத் தடுக்கிறது	எஞ்சின் எண்ணெய், கிரீஸ், தேங்காய் எண்ணெய், ஆமணக்கு எண்ணெய், கிராஃபைட்
பந்துத் தாங்கிகள் (Ball Bearings)	**குறைக்கும்**	நழுவு உராய்வை → **உருளும் உராய்வாக மாற்றுகிறது** (உருளும் மிகச் சிறியது)	மிதிவண்டி hub, மின் மோட்டார்கள், அச்சுகள், சக்கரங்கள்
உடல் வடிவத்தைக் குறுகவைத்தல் (Streamlining)	**பாய திரவ உராய்வைக் குறைக்கும்**	மென்மையான வடிவம் — காற்று / நீர் எதிர்ப்பைக் குறைக்கும்	விமானம், கப்பல், விளையாட்டுக் கார், மீனின் உடல் அமைப்பு
பளபளப்பாக்குதல் (Polishing)	**குறைக்கும்**	மேற்பரப்பு ஒழுங்கின்மைகளை நீக்கி → மென்மையான தொடர்பு	விளையாட்டுத் தடங்கள், இயந்திரப் பாகங்கள், தாங்கிகள்
கரடான பள்ளங்களுள்ள மேற்பரப்பு	**அதிகரிக்கும்**	பாதுகாப்புக்கு அதிகப் பிடிமானம் தேவை	டயர் பள்ளங்கள், தடுப்பான் pads, செருப்பு அடி, படிக்கட்டின் முனை

I+ · தீர்க்கப்பட்ட கணக்குகள் (Solved Numerical Problems)

1 ஒரு வாகனம் 5 மணி நேரத்தில் 400 km தூரம் கடக்கிறது. அதன் வேகத்தைக் கணக்கிடுக.

தரப்பட்டது: d = 400 km = 4,00,000 m; t = 5 மணி = 18,000 s

தீர்வு: வேகம் = d/t = 400/5 = 80 km/h (அல்லது) = 4,00,000 / 18,000 = 22.22 m/s

விடை: 80 km/h = 22.22 m/s

2 ஒரு கார் ஓய்விலிருந்து தொடங்கி, 10 வினாடிகளில் 20 m/s வேகத்தை அடைகிறது. முடுக்கத்தைக் கணக்கிடுக.

தரப்பட்டது: u = 0 m/s, v = 20 m/s, t = 10 s

தீர்வு: a = (v − u)/t = (20 − 0)/10 = 2 m/s^2

விடை: முடுக்கம் = 2 m/s^2

3 ஒரு கோல்ஃப் பந்து 8 m/s-லிருந்து 2 m/s வேகத்திற்கு 10 வினாடிகளில் குறைகிறது. எதிர் முடுக்கத்தைக் கணக்கிடுக.

தரப்பட்டது: u = 8 m/s, v = 2 m/s, t = 10 s

தீர்வு: a = (v − u)/t = (2 − 8)/10 = −6/10 = −0.6 m/s^2

விடை: எதிர் முடுக்கம் = 0.6 m/s^2

4 ஒரு யானையின் மொத்த எடை = 4,000 N. அதற்கு 4 கால்கள் உள்ளன; ஒரு காலின் தொடு பரப்பளவு = 0.1 m^2. ஒவ்வொரு காலின் கீழும் சாலையில் ஏற்படும் அழுத்தத்தைக் கணக்கிடுக.

தரப்பட்டது: மொத்த எடை = 4,000 N; ஒரு காலின் மீது விழும் விசை = 4,000 ÷ 4 = **1,000 N**; A = 0.1 m^2

தீர்வு: P = F/A = 1,000 / 0.1 = 10,000 Nm^{-2}

விடை: 10,000 Pa = 10^4 Nm^{-2}

5 ஒரு கல்லின் எடை = 500 N. அதன் தொடு பரப்பளவு = 25 cm^2. கல் கீழே நிற்கும் இடத்தில் ஏற்படும் அழுத்தத்தைக் கணக்கிடுக.

தரப்பட்டது: F = 500 N; A = 25 cm^2 = 25 × 10^{-4} m^2 = 0.0025 m^2

தீர்வு: P = F/A = 500 / 0.0025 = 2,00,000 Nm^{-2}

விடை: 2 × 10^5 Pa

6 கீதா மிதிவண்டியில் 2 m/s வேகத்தில் — 15 நிமிடங்களுக்கு செல்கிறாள். அவளது வீட்டிலிருந்து பள்ளிக்கான தூரத்தைக் கணக்கிடுக.

தரப்பட்டது: v = 2 m/s; t = 15 நிமிடங்கள் = 15 × 60 = 900 s

தீர்வு: தூரம் = v × t = 2 × 900 = 1,800 m

விடை: 1,800 m = 1.8 km

J · நினைவிற்காக (Memory Aid)

1 · மறக்கக்கூடாத மதிப்புகள் & சூத்திரங்கள்

விசை (Force)	F = m × a	*Newton (N) | CGS: dyne*
1 N	= 10^5 dyne	அலகு மாற்று
எடை (Weight)	W = m × g (g = 9.8 ≈ 10 m/s^2)	*Newton (N)*
வேகம் (Speed)	தூரம் ÷ காலம்	*m/s* — ஸ்கேலார்
திசைவேகம் (Velocity)	இடப்பெயர்ச்சி ÷ காலம்	*m/s* — திசையன் அளவு
முடுக்கம் (Acceleration)	a = (v − u) / t	*m/s^2* — திசையன் அளவு
1 km/h	= 5/18 m/s ≈ 0.278 m/s	அலகு மாற்று
1 m/s	= 3.6 km/h (× 3.6)	அலகு மாற்று
அழுத்தம் (Pressure)	P = F/A = உந்துவிசை ÷ பரப்பளவு	*Pa = Nm^{-2}*
1 atm	= 76 cm Hg = 760 mmHg = 1.01×10^5 Pa	கடல் மட்டத்தில்
திரவ அழுத்தம் (Liquid Pressure)	P = ρ × g × h	*Pa (Nm^{-2})*
பரப்பு இழுவிசை அலகு	Nm^{-1}	நீளத்திற்கு விசை
பாகுநிலை (CGS)	பாய்ஸ் (Poise)	*CGS* அலகு
பாகுநிலை (SI)	kg m^{-1} s^{-1} = N s m^{-2}	*SI* அலகு
1 நாட்டிக்கல் மைல்	= 1.852 km	கடல் / விமானம்
1 நாட் (Knot)	= 1 nmi/h	வேக அலகு
ஒளியின் வேகம் (வெற்றிடத்தில்)	3 × 10^8 m/s	ஒரு சீரான வேகம்
சிறுத்தை வேகம்	0–20 m/s in 2 s → a = 10 m/s^2	விலங்கு வேகம்
ஆமை / நடப்பவர் வேகம்	0.1 m/s | 1.4 m/s	மெது வேகங்கள்
உராய்வு வரிசை	உருளும் < நழுவு < நிலை	மிகச்சிறிது → மிகப்பெரிது

2 · முக்கிய நிகழ்வுகள் & ஆண்டுகள்

ஐசக் நியூட்டன் (Isaac Newton)	இயக்க விதிகள்; புவியீர்ப்பு விதி; "நியூட்டன்" அலகு இவர் நினைவாக	1687
பிளெய்ஸ் பாஸ்கல் (Blaise Pascal)	திரவ அழுத்தத்தின் "பாஸ்கல் விதி"; "பாஸ்கல்" அலகு இவர் நினைவாக	1648
எவஞ்செலிஸ்டா டாரிசெல்லி	வளிமண்டல அழுத்தத்தை அளவிட — பாதரசமானியைக் (Mercury Barometer) கண்டுபிடித்தார்	1643
கலிலியோ கலிலி (Galileo Galilei)	விழும் பொருட்களின் விதி; இயக்கம், திசைவேகம், முடுக்கம் ஆராய்ச்சி	1638
ஆர்க்கிமிடிஸ் (Archimedes)	ஆர்க்கிமிடிஸ் கொள்கை: மிதப்பு விசை = இடம் பெயர்ந்த திரவத்தின் எடை	கி.மு. 287–212
ஆரியபட்டா (Aryabhata)	ஓய்வும் இயக்கமும் சார்பு என்ற கருத்தைப் பதிவு செய்தார் (கரை/ஆறு எடுத்துக்காட்டு)	5-ம் நூற்றாண்டு கி.பி.

3 · குழப்பாமல் வேறுபடுத்துக — முக்கிய வேறுபாடுகள்

▸ **நிறை vs எடை — நிறை (kg)** — எல்லா இடங்களிலும் மாறாது | **எடை (N) = mg** — புவியீர்ப்பு சார்ந்து இடத்திற்கேற்ப மாறும் (சந்திரனில் பூமியின் 1/6 மட்டுமே).

▸ **தூரம் vs இடப்பெயர்ச்சி — தூரம்** — ஸ்கேலார்; கடந்த பாதையின் **மொத்த நீளம்** | **இடப்பெயர்ச்சி** — திசையன் அளவு; தொடக்கம் முதல் முடிவு வரை **நேர்க்கோட்டில் குறுகிய பாதை**.

▸ **வேகம் vs திசைவேகம் — வேகம்** — ஸ்கேலார்; தூரம்/காலம் | **திசைவேகம்** — திசையன் அளவு; இடப்பெயர்ச்சி/காலம் (திசை முக்கியம்).

▸ **முடுக்கம் vs எதிர் முடுக்கம் — முடுக்கம்** = +ve; திசைவேகம் **அதிகரிக்கும்** | **எதிர் முடுக்கம்** = −ve; திசைவேகம் **குறையும்**.

▸ **தொடு vs தொடா விசை — தொடு விசை** — பொருள்கள் தொடர் தொடர்பில் இருக்கும் போது (தசை, உராய்வு) | **தொடா விசை** — தொடாமலேயே (புவியீர்ப்பு, காந்த, நிலைமின் விசை).

▸ **உந்து விசை vs அழுத்தம் — உந்து விசை (Thrust)** — பரப்புக்கு செங்குத்தாகச் செயல்படும் விசை, அலகு N | **அழுத்தம் (Pressure)** = உந்துவிசை/பரப்பு, அலகு Pa (= N/m^2). அதே விசை → சிறிய பரப்பில் **அதிக அழுத்தம்**.

▸ **நிலை vs நழுவு vs உருளும் உராய்வு — நிலை** — ஓய்விலுள்ள பொருளில் (மிகப்பெரிது) | **நழுவு** — நழுவும்போது (மிதம்) | **உருளும்** — உருளும்போது (மிகச்சிறியது). **வரிசை: உருளும் < நழுவு < நிலை.**

▸ **பரப்பு இழுவிசை vs பாகுநிலை — பரப்பு இழுவிசை** — திரவ **மேற்பரப்பில்** மட்டும், அலகு Nm^{-1} | **பாகுநிலை** — திரவ **அடுக்குகளுக்கு இடையே**, அலகு $N\,s\,m^{-2}$.

▸ **உறுதி vs உறுதியற்ற vs நடுநிலை சமநிலை — உறுதி** — பெயர்ச்சியில் CG உயரும், திரும்பும் | **உறுதியற்ற** — CG இறங்கும், சாயும் | **நடுநிலை** — CG மாறாது, புதிய இடத்திலேயே நிற்கும்.